

Corrections des Exercices

Culture Digitale

Chapitres couverts :

1. Introduction à la culture digitale
2. Familiarisation avec les ordinateurs
3. Les systèmes d'exploitation
4. Découverte de Windows
5. L'Internet et le Web
6. L'intelligence artificielle

Document de correction détaillée

13 août 2026

Table des matières

1	Introduction à la Culture Digitale – Corrections	2
2	Familiarisation avec les Ordinateurs – Corrections	5
3	Les Systèmes d'Exploitation – Corrections	8
4	Découverte de Windows – Corrections	11
5	L'Internet et le Web – Corrections	16
6	L'Intelligence Artificielle – Corrections	21

1 Introduction à la Culture Digitale – Corrections

Exercice 1.1 – QCM

a) La fracture numérique désigne : **2.** L'écart entre ceux qui ont accès aux technologies numériques et ceux qui n'y ont pas accès.

Explication : La fracture numérique (digital divide) désigne les inégalités d'accès, d'utilisation et de bénéfices des technologies numériques. Elle peut être géographique (zones rurales), économique, générationnelle ou liée aux compétences.

b) La transformation digitale correspond à : **2.** L'intégration des technologies numériques dans tous les aspects d'une organisation.

Explication : Il ne s'agit pas seulement de créer un site web ou de numériser des documents, mais de repenser les processus, la culture d'entreprise et l'expérience client à travers le numérique.

c) L'organisme qui définit le cadre DigComp est : **2.** La Commission européenne / Joint Research Centre.

Explication : Le DigComp (Digital Competence Framework) a été développé par le Joint Research Centre (JRC) de la Commission européenne pour définir et évaluer les compétences numériques des citoyens européens.

Exercice 1.2 – Vrai ou Faux

1. **Faux.** Le numérique est un concept plus large qui englobe l'informatique mais aussi les technologies de communication, l'électronique, les réseaux, etc. L'informatique se concentre spécifiquement sur le traitement automatique de l'information.
2. **Vrai.** La citoyenneté numérique inclut le respect des droits d'auteur, la protection de la vie privée, la civilité en ligne et la participation responsable.
3. **Faux.** L'empreinte carbone du numérique est considérable (environ 4% des émissions mondiales de CO₂, comparable au secteur de l'aviation). Elle inclut la fabrication des appareils, le fonctionnement des data centers et la consommation des réseaux.
4. **Vrai.** Le cloud computing permet d'accéder à des ressources informatiques (stockage, serveurs, bases de données) via Internet, à la demande et sans gestion directe de l'infrastructure physique.
5. **Faux.** Le Bitcoin est une cryptomonnaie décentralisée : elle n'est émise par aucune banque centrale. Elle repose sur la technologie blockchain et son émission est contrôlée par un algorithme.
6. **Faux.** Le terme correct est **Big Data** (et non Big Design), qui désigne la collecte et l'analyse de grandes quantités de données structurées et non structurées.

Correction

Exercice 1.3 – Association

Terme	N°	Définition
Open Data	2	Données publiques librement réutilisables
Phishing	4	Tentative d'obtention d'informations sensibles par usurpation d'identité
IoT	6	Réseau d'objets physiques connectés à Internet
Algorithmique	1	Ensemble de règles de calcul pour résoudre un problème
Dark Web	5	Partie cachée et non indexée d'Internet
RGPD	3	Réglementation sur la protection des données personnelles en Europe

Exercice 1.4 – Réflexion

a) Cet employé subit une tentative de **phishing** (hameçonnage) : une arnaque par email visant à voler des informations d'identification en usurpant l'identité d'une entité de confiance.

b) Trois indices pour repérer cette attaque :

1. L'urgence artificielle ("vérifier immédiatement") : les attaquants utilisent la pression pour empêcher la réflexion.
2. Le lien vers un site web non officiel : l'URL peut contenir des fautes ou un domaine légèrement différent (ex : ma-banque-secu.com au lieu de ma-banque.fr).
3. L'absence de personnalisation : les banques n'envoient pas d'emails génériques demandant des identifiants.

c) Bonnes pratiques :

- Ne jamais cliquer sur un lien d'un email suspect ; taper directement l'URL de la banque dans le navigateur.
- Vérifier l'expéditeur (adresse email complète, pas juste le nom affiché).
- Contacter la banque via un canal officiel (téléphone, agence) pour confirmer.
- Utiliser l'authentification à deux facteurs (2FA).

d) La sensibilisation est essentielle car le facteur humain est la principale faille de sécurité. Un employé informé devient une première ligne de défense. La culture digitale inclut la cybersécurité, la reconnaissance des menaces et les bonnes pratiques, réduisant ainsi les risques pour toute l'entreprise.

Correction

Exercice 1.5 – Étude de cas

a) Cette situation illustre la **fracture numérique générationnelle** : une partie de la population est exclue des services publics numériques faute de compétences ou d'accès. C'est aussi un enjeu d'**inclusion sociale** et d'**accès aux droits**.

b) Trois actions concrètes :

1. **Ateliers de formation** : organiser des sessions régulières dans les mairies, centres sociaux ou bibliothèques, animés par des bénévoles ou professionnels.
2. **Points d'accès publics** : mettre à disposition des postes informatiques dans des lieux accessibles (mairie, bibliothèque, Espace France Services) avec accompagnement.

3. **Parrainage numérique** : créer un programme de “marrainage” où des jeunes ou des volontaires accompagnent les seniors dans leurs démarches en ligne.

c) La formation aux compétences numériques est devenue un enjeu de citoyenneté car :

- De plus en plus de démarches administratives se font en ligne (impôts, sécurité sociale, inscriptions).
- L'accès à l'information, à la culture et aux services passe majoritairement par le numérique.
- Sans ces compétences, une partie de la population est marginalisée, ce qui creuse les inégalités sociales.
- Le numérique est désormais un droit fondamental de participation à la vie démocratique et sociale.

2 Familiarisation avec les Ordinateurs – Corrections

Exercice 2.1 – QCM

a) Le CPU est responsable de : **2**. Exécuter les instructions des programmes.

Explication : Le CPU (Central Processing Unit) est le “cerveau” de l’ordinateur. Il lit les instructions du programme en mémoire, les décode et les exécute. La vitesse du CPU se mesure en GHz (milliards de cycles par seconde).

b) L’unité de mesure de la fréquence d’un processeur est : **2**. Hertz (Hz).

Explication : Un processeur à 3 GHz effectue 3 milliards de cycles par seconde. Chaque cycle peut exécuter une ou plusieurs instructions.

c) La RAM est une mémoire : **1**. Volatile (se vide à l’arrêt de l’ordinateur).

Explication : La RAM (Random Access Memory) est une mémoire à accès rapide utilisée pendant l’exécution des programmes. Elle perd son contenu lorsque l’alimentation électrique est coupée. Elle est beaucoup plus rapide que le stockage permanent.

d) La composante qui stocke les données de manière permanente est : **3**. Le disque dur / SSD.

Explication : Le disque dur (HDD) et le SSD (Solid State Drive) sont des mémoires de stockage non volatiles. Ils conservent les données même sans alimentation. Le SSD est plus rapide mais généralement plus cher au Go.

Exercice 2.2 – Vrai ou Faux

1. **Vrai**. Un SSD utilise de la mémoire flash (sans pièces mobiles) et offre des vitesses de lecture/écriture bien supérieures à un disque dur mécanique qui utilise des plateaux magnétiques en rotation.
2. **Faux**. La RAM se mesure généralement en **gigaoctets (Go)** : 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go. Les téraoctets (To) sont utilisés pour le stockage (disques durs).
3. **Faux**. Le clavier est un **périphérique d’entrée** : il envoie des données vers l’ordinateur. Les périphériques de sortie affichent ou produisent des résultats (écran, imprimante, haut-parleurs).
4. **Vrai**. La carte mère est le circuit principal qui connecte le processeur, la RAM, le stockage, les cartes d’extension et les périphériques via des bus et des connecteurs.
5. **Faux**. Un bit (binary digit) ne peut prendre que les valeurs **0 ou 1**. Il n’y a pas de valeur 2 pour un bit.
6. **Vrai**. Un octet (byte) = 8 bits. C’est l’unité de base pour mesurer la taille des fichiers. Exemple : 1 ko = 1024 octets = 8192 bits.
7. **Vrai**. L’écran tactile est un périphérique **d’entrée** (on touche pour donner une instruction) **et** de sortie (il affiche des images).

Correction

Exercice 2.3 – Conversions et calculs

a) Conversions :

1. 2048 Mo = **2 Go** (car $2048 \div 1024 = 2$)

2. $3 \text{ To} = \mathbf{3072 \text{ Go}}$ (car $3 \times 1024 = 3072$)

3. $8192 \text{ octets} = \mathbf{8 \text{ ko}}$ (car $8192 \div 1024 = 8$)

4. $0,5 \text{ Go} = \mathbf{512 \text{ Mo}}$ (car $0,5 \times 1024 = 512$)

b) Nombre de fichiers vidéo sur une clé USB de 32 Go :

$$\text{Nombre de fichiers} = \frac{32 \text{ Go}}{2,4 \text{ Go}} \approx 13,33$$

On peut stocker **13 fichiers vidéo complets** (le 14ème ne rentrerait pas entièrement).
Il resterait environ $32 - (13 \times 2,4) = 32 - 31,2 = 0,8 \text{ Go}$ d'espace libre.

c) Nombre de photos sur un disque dur de 1 To :

$$1 \text{ To} = 1024 \text{ Go} = 1024 \times 1024 \text{ Mo} = 1\,048\,576 \text{ Mo}$$

$$\text{Nombre de photos} = \frac{1\,048\,576}{5} = 209\,715,2$$

On peut stocker environ **209 715 photos** (environ 210 000 photos).

Exercice 2.4 – Schéma et identification

a) Unité centrale (boîtier) – 3 composants internes :

- **CPU (processeur)** : exécute les instructions des programmes, calcule et traite les données.
- **RAM** : stocke temporairement les données et programmes en cours d'utilisation pour un accès rapide.
- **Disque dur / SSD** : stocke de manière permanente le système d'exploitation, les programmes et les fichiers personnels.

b) Périphériques d'entrée (3 exemples) :

- **Clavier** : saisir du texte et des commandes.
- **Souris** : pointer, cliquer, sélectionner des éléments à l'écran.
- **Microphone** : capturer du son pour l'enregistrer ou la communication.

c) Périphériques de sortie (3 exemples) :

- **Écran (moniteur)** : afficher les images, textes et vidéos.
- **Imprimante** : produire une copie papier des documents numériques.
- **Haut-parleurs** : restituer le son (musique, alertes, voix).

d) Périphériques d'entrée/sortie mixtes (2 exemples) :

- **Écran tactile** : reçoit les touches (entrée) et affiche les images (sortie).
- **Clé USB** : peut recevoir des données (écriture = entrée) et les fournir (lecture = sortie).
- **Disque dur externe** : stocke des données (entrée) et les restitue (sortie).

Exercice 2.5 – Problème pratique

a) L'ordinateur A est suffisant pour : bureautique (Word, Excel), navigation web, emails, visionnage de vidéos en ligne (streaming), travail scolaire basique.

b) L'ordinateur B est nettement supérieur pour : montage vidéo, retouche photo professionnelle, jeux vidéo, programmation lourde, multitâche intensif (plusieurs programmes lourds simultanément), calculs scientifiques.

c) Compromis capacité vs vitesse :

- **Stockage** : l'ordinateur A a 1 To (plus d'espace) mais un disque dur lent ; l'ordinateur B a 512 Go (moins d'espace) mais un SSD ultra-rapide.
- **Mémoire vive** : 4 Go (A) vs 8 Go (B) : le B gère mieux le multitâche.
- **Processeur** : i3 dual-core (A) vs i5 quad-core (B) : le B est bien plus puissant pour les calculs lourds.
- **Carte graphique** : intégrée (A) vs dédiée 4 Go (B) : indispensable pour le montage vidéo et les jeux.

d) Recommandation : l'ordinateur B.

Justification : Bien que le traitement de texte et la navigation web fonctionnent sur les deux, le montage vidéo amateur nécessite :

- Un processeur puissant pour encoder la vidéo (i5 quad-core).
- Une RAM suffisante (8 Go minimum recommandé pour le montage).
- Un SSD pour charger rapidement les fichiers vidéo et le logiciel de montage.
- Une carte graphique dédiée pour accélérer le rendu et la prévisualisation.

L'ordinateur A serait trop lent et frustrant pour le montage vidéo.

3 Les Systèmes d'Exploitation – Corrections

Exercice 3.1 – QCM

a) Le rôle principal d'un OS est de : **2.** Gérer les ressources matérielles et fournir une interface utilisateur.

Explication : L'OS coordonne le processeur, la mémoire, les périphériques et les fichiers. Il permet aux applications de fonctionner sans que chaque programmeur doive gérer directement le matériel.

b) Le système open source est : **3.** Ubuntu.

Explication : Ubuntu est une distribution Linux dont le code source est librement accessible, modifiable et redistribuable. Windows, macOS et iOS sont propriétaires (code source fermé, licences payantes ou restrictives).

c) Le système principalement utilisé sur les serveurs web est : **2.** Linux (distributions variées).

Explication : Plus de 90% des serveurs web dans le monde utilisent Linux pour sa stabilité, sa sécurité, sa légèreté et le fait qu'il est gratuit et open source.

d) L'interface en ligne de commande est appelée : **2.** Terminal / Console / Shell.

Explication : Le shell (ex : Bash, PowerShell) est un programme qui interprète les commandes textuelles tapées par l'utilisateur. Le terminal est l'interface qui affiche le shell.

Exercice 3.2 – Vrai ou Faux

1. **Faux.** Linux est développé par une communauté mondiale de développeurs, fondé par Linus Torvalds en 1991. Microsoft développe Windows.
2. **Vrai.** Les RTOS (Real-Time Operating Systems) sont conçus pour répondre dans des délais garantis. Ils sont utilisés dans les automobiles, l'avionique, les équipements médicaux, les robots industriels.
3. **Vrai.** Le noyau (kernel) est le cœur du système d'exploitation. Il gère la mémoire, les processus, les périphériques et les appels système. Il est toujours en mémoire.
4. **Faux.** Windows utilise NTFS (New Technology File System) par défaut. macOS utilise APFS (Apple File System) depuis 2017, ou HFS+ auparavant. Linux utilise ext4 (ou d'autres comme Btrfs, XFS).
5. **Faux.** Les logiciels Windows ne fonctionnent pas nativement sur macOS. Il faut utiliser des solutions de compatibilité comme Wine, des machines virtuelles, ou des versions spécifiques macOS.
6. **Vrai.** Le multitâche permet à plusieurs programmes de s'exécuter "simultanément" (en réalité le CPU alterne très rapidement entre les processus, ou utilise plusieurs cœurs).
7. **Vrai.** NTFS est le système de fichiers par défaut de Windows depuis Windows XP. Il supporte les permissions, le chiffrement (EFS), la compression et les fichiers de plus de 4 Go.
8. **Vrai.** Android est basé sur le noyau Linux, avec des modifications spécifiques pour les appareils mobiles. C'est pourquoi on parle parfois de "Linux sous le capot" d'Android.

Exercice 3.3 – Tableau comparatif

Critère	Windows	macOS	Linux
Éditeur / Développeur	Microsoft	Apple	Communauté (Linus Torvalds)
Licence	Propriétaire	Propriétaire	Open source (GPL, MIT...)
Système de fichiers par défaut	NTFS	APFS (HFS+)	ext4
Interface utilisateur type	Fenêtres, menu Démarrer	Dock, Launchpad, barre de menus	Environnements variés (GNOME, KDE, XFCE)
Personnalisable	Moyennement	Faiblement	Très fortement
Utilisation principale	Grand public, entreprises	Créatifs, développeurs, grand public	Serveurs, développeurs, chercheurs

Exercice 3.4 – Commandes de base

N°	Linux/Unix	Windows	Fonction
1	ls	dir	Lister les fichiers et dossiers du répertoire courant
2	cd	cd	Changer de répertoire (dossier)
3	pwd	echo %cd%	Afficher le chemin du répertoire courant
4	mkdir	mkdir (ou md)	Créer un nouveau dossier
5	rm	del (ou erase)	Supprimer un fichier
6	cp	copy	Copier un fichier ou un dossier

Note : Pour supprimer un dossier et son contenu sous Linux, on utilise `rm -r`. Sous Windows, c'est `rmdir /s` ou `del /s`.

Correction**Exercice 3.5 – Étude de cas**

a) Avantages de choisir Linux (Ubuntu/Mint) :

- **Gratuité** : aucun coût de licence, économie significative pour 15 postes.
- **Open source** : pas de dépendance à un éditeur, possibilité d'auditer le code.
- **Sécurité** : moins de virus ciblant Linux ; les mises à jour sont fréquentes.
- **Légèreté** : fonctionne bien sur du matériel moins récent.
- **Bureautique** : LibreOffice remplace Microsoft Office pour la plupart des usages.
- **Navigation web** : Firefox, Chrome, Edge sont disponibles sous Linux.

b) Inconvénients ou défis :

- **Courbe d'apprentissage** : l'interface et les habitudes diffèrent de Windows. Formation nécessaire.
- **Logiciels spécifiques** : certains logiciels métier ou professionnels n'ont pas de version Linux.
- **Support technique** : moins de techniciens formés à Linux dans le grand public ; support communautaire.
- **Périphériques** : certains matériels (imprimantes récentes, scanners) peuvent avoir des pilotes limités.

c) Argument commercial pour Windows :

- **Compatibilité logicielle** : Microsoft Office, Outlook, certains logiciels métier.
- **Support professionnel** : Microsoft propose un support payant structuré (contrats d'entreprise).
- **Formation des utilisateurs** : la plupart des employés connaissent déjà Windows ; coût de formation quasi nul.
- **Intégration** : Active Directory, Office 365, Teams, écosystème Microsoft cohérent.

d) Solution hybride :

- **Postes bureautiques** : Linux (Ubuntu/Mint) pour les employés dont le besoin est web + bureautique.
- **Postes métier** : Windows pour les employés qui utilisent des logiciels spécifiques non compatibles Linux.
- **Serveur** : Linux pour les services internes (fichiers, web, impression) pour réduire les coûts.
- **Virtualisation** : utiliser des machines virtuelles ou des conteneurs pour faire tourner des applications Windows sur Linux si nécessaire.
- **Cloud** : utiliser des applications web (Google Workspace, Microsoft 365 Online) accessibles depuis tous les OS.

4 Découverte de Windows – Corrections

Exercice 4.1 – QCM

a) Le raccourci pour l'Explorateur de fichiers : **2. Windows + E.**

Explication : La touche Windows (Win) combinée avec E ouvre directement l'Explorateur de fichiers, ce qui est plus rapide que de naviguer dans le menu Démarrer.

b) L'extension d'un fichier exécutable : **3. .exe.**

Explication : .exe (executable) est le format des programmes applicatifs sous Windows. .docx = document Word, .pdf = document PDF, .jpg = image.

c) L'outil de désinstallation : **2. Applications et fonctionnalités** (ou Paramètres > Applications).

Explication : Dans Windows 10/11, on accède à **Paramètres > Applications > Applications et fonctionnalités** pour désinstaller. L'ancien "Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités" existe aussi.

d) Le Gestionnaire des tâches permet de : **2. Voir les programmes en cours et arrêter les processus bloqués.**

Explication : Il affiche les processus, leur consommation CPU/RAM/disque, et permet de "terminer" (forcer la fermeture) un programme qui ne répond plus.

Exercice 4.2 – Raccourcis clavier

Raccourci	Action
Ctrl + C	Copier la sélection
Ctrl + V	Coller le contenu copié
Ctrl + X	Couper la sélection (supprime l'original après collage)
Ctrl + Z	Annuler la dernière action
Ctrl + S	Enregistrer le document
Ctrl + A	Sélectionner tout le contenu du document ou du dossier
Windows + D	Afficher le Bureau (minimiser toutes les fenêtres)
Windows + L	Verrouiller la session (écran de connexion)
Alt + F4	Fermer la fenêtre active ou arrêter l'ordinateur (sur le Bureau)
Ctrl + Maj + Échap	Ouvrir le Gestionnaire des tâches
Windows + V	Ouvrir l'historique du presse-papiers (Windows 10/11)
F2	Renommer l'élément sélectionné (fichier, dossier)

Correction

Exercice 4.3 – Organisation des fichiers

a) Problématique de tout stocker sur le Bureau :

- **Encombrement visuel** : impossible de trouver rapidement un fichier parmi des dizaines d'icônes.
- **Perte de données** : le Bureau est une zone spécifique du profil utilisateur ; en cas

de problème de profil, les fichiers peuvent être difficiles à récupérer.

- **Performance** : chaque icône sur le Bureau consomme de la mémoire vive ; un Bureau surchargé ralentit le démarrage.
- **Absence de hiérarchie** : aucune catégorisation par projet, date ou type.
- **Partage difficile** : les fichiers du Bureau ne sont pas facilement localisables pour les sauvegardes ou le partage.

b) Arborescence proposée pour “Rapport_Annuel_2024” :

```
Rapport_Annuel_2024/  
  01_Documents_sources/  
    Comptes_rendus_reunions/  
    Donnees_financieres/  
    Photos_et_illustrations/  
  02_Redaction/  
    Brouillons/  
    Versions_finale/  
  03_Revue_correction/  
    Commentaires_legaux/  
    Relecture_equipe/  
  04_Publication/  
    Rapport_final.pdf  
    Presentation_PowerPoint/  
  05_Archives/  
    Anciennes_versions/
```

c) Avantages d’une bonne organisation :

- Gain de temps de recherche.
- Meilleure collaboration en équipe (tout le monde comprend la structure).
- Facilitation des sauvegardes (on sauvegarde le dossier projet).
- Traçabilité des versions (Brouillons vs Final).
- Réduction du risque de perte de données.

d) Différence “Enregistrer” vs “Enregistrer sous” :

- **Enregistrer** : sauvegarde le fichier avec son nom et son emplacement actuels, en écrasant la version précédente.
- **Enregistrer sous** : permet de choisir un nouveau nom, un nouvel emplacement ou un nouveau format (ex : .docx -> .pdf). Utile pour créer une copie ou une version différente.

e) La **Corbeille** :

- C’est un dossier spécial où les fichiers supprimés sont stockés temporairement.
- Elle permet de **récupérer** un fichier supprimé par erreur.

- Les fichiers restent dans la Corbeille jusqu'à ce que l'utilisateur la vide ou que la taille limite soit atteinte.
- Vider la Corbeille libère de l'espace disque, mais supprime définitivement les fichiers.
- **Attention** : les fichiers supprimés depuis un support externe (clé USB, disque réseau) ne passent pas par la Corbeille.

Correction

Exercice 4.4 – Gestion des utilisateurs et sécurité

a) Différence entre compte Administrateur et Standard :

Aspect	Administrateur	Standard
Installation de logiciels	Oui (sans restriction)	Non (demande un mot de passe admin)
Modification système	Oui	Non
Accès à tous les fichiers	Oui (même ceux des autres)	Non (uniquement les siens)
Modification des paramètres réseau	Oui	Non

b) Compte Standard pour la navigation quotidienne :

- Si un logiciel malveillant (virus) infecte la session, ses pouvoirs sont **limités** (il ne peut pas modifier le système, installer des programmes ou accéder aux fichiers d'autres utilisateurs).
- Cela constitue une **barrière de protection** essentielle. Même si le malware s'exécute, il ne peut pas endommager le système globalement.
- Le compte Administrateur ne doit être utilisé que pour les tâches de maintenance (installation, mise à jour, dépannage).

c) Pare-feu Windows :

- C'est un logiciel de sécurité intégré à Windows qui contrôle les connexions réseau entrantes et sortantes.
- **Rôle** : bloquer les connexions non autorisées, empêcher les logiciels malveillants de communiquer avec Internet, protéger contre les intrusions depuis le réseau local ou Internet.
- Il peut être configuré pour autoriser ou bloquer des programmes spécifiques.

d) Mise à jour de sécurité :

- C'est un correctif logiciel publié par Microsoft pour combler une **vulnérabilité** découverte dans Windows.
- Ces vulnérabilités peuvent être exploitées par des pirates pour prendre le contrôle de l'ordinateur, voler des données ou propager des virus.
- **Importance** : une machine non mise à jour est une cible facile. Les ransomwares (WannaCry, NotPetya) ont souvent exploité des failles non corrigées.
- Windows Update télécharge et installe automatiquement ces mises à jour.

e) Centre de sécurité Windows Defender :

- C'est le tableau de bord central de sécurité de Windows 10/11 qui regroupe plusieurs protections :
- **Antivirus** (Windows Defender / Microsoft Defender) : détecte et supprime les virus, malwares, ransomwares.
- **Pare-feu et protection réseau** : contrôle les connexions.
- **Protection des applications et du navigateur** : sécurise Microsoft Edge et les applications.
- **Intégrité du système** : sécurité du démarrage, isolation du noyau.
- **Protection du compte** : sécurité de l'identité, authentification Windows Hello.
- **Contrôle parental** : gestion du temps d'écran et des contenus.

Correction

Exercice 4.5 – Scénario pratique (lenteur)

1) L'outil est le **Gestionnaire des tâches** (Ctrl + Maj + Échap). Onglets utiles :

- **Processus** : trier par CPU, Mémoire, Disque pour identifier le processus gourmand.
- **Performance** : graphiques temps réel de l'utilisation des ressources.
- **Démarrage** : liste des programmes qui se lancent au démarrage.

2) Trois actions pour améliorer les performances :

1. **Désactiver les programmes au démarrage inutiles** (via le Gestionnaire des tâches > Démarrage).
2. **Libérer de l'espace disque** : vider la Corbeille, utiliser le Nettoyage de disque, désinstaller les programmes inutilisés.
3. **Rechercher et supprimer les malwares** : faire une analyse complète avec Windows Defender ou un antivirus tiers.

3) Programme au démarrage :

- Un programme qui se lance automatiquement à chaque démarrage de Windows (ex : Spotify, Skype, Adobe, antivirus).
- **Gestion** : Gestionnaire des tâches > onglet **Démarrage**. On peut activer ou désactiver chaque programme. Le "démarrage impacté" indique l'impact sur le temps de démarrage.
- Moins de programmes au démarrage = démarrage plus rapide et plus de RAM disponible.

4) Différence RAM vs stockage dans ce contexte :

- **RAM** : mémoire vive où les programmes **en cours d'exécution** sont stockés. Si la RAM est pleine, Windows utilise le fichier d'échange (pagefile) sur le disque, ce qui ralentit considérablement l'ordinateur.

- **Stockage** (disque dur/SSD) : où les programmes et fichiers sont **stockés en permanence**. Le disque dur mécanique est beaucoup plus lent que la RAM. Si le disque est occupé à 100%, les programmes mettent beaucoup de temps à se lancer.
- **Solution** : ajouter de la RAM ou remplacer le HDD par un SSD.

5) Disque plein à 95% :

- **Conséquences** : Windows n'a plus d'espace pour créer ses fichiers temporaires, le fichier d'échange est réduit, les mises à jour échouent, les programmes plantent.
- **Solutions** :
 1. Utiliser l'outil **Nettoyage de disque** (cleanmgr) pour supprimer les fichiers temporaires, caches, anciennes mises à jour.
 2. Désinstaller les applications inutilisées.
 3. Vider la Corbeille et les téléchargements.
 4. Déplacer les fichiers volumineux (photos, vidéos) vers un disque externe ou le cloud.
 5. En dernier recours, remplacer le disque par un modèle de plus grande capacité.

5 L'Internet et le Web – Corrections

Exercice 5.1 – QCM

a) Différence entre Internet et le Web : **2.** Internet est le réseau physique, le Web est un service qui utilise ce réseau.

Explication : Internet est l'infrastructure mondiale de réseaux d'ordinateurs interconnectés (protocole TCP/IP). Le Web (inventé par Tim Berners-Lee en 1989) est l'un des services utilisant Internet, avec HTTP/HTTPS, les pages HTML et les liens hypertextes. D'autres services utilisent Internet : email (SMTP/POP/IMAP), FTP, messagerie instantanée, streaming, jeux en ligne, etc.

b) HTTPS garantit : **2.** Un chiffrement des données échangées.

Explication : HTTPS (HTTP Secure) utilise le protocole TLS/SSL pour chiffrer les communications entre le navigateur et le serveur. Cela empêche les intermédiaires (fournisseur d'accès, hackers sur un réseau public) de lire les données échangées (mots de passe, numéros de carte).

c) Rôle du DNS : **2.** Traduire un nom de domaine en adresse IP.

Explication : Le DNS est comme un "annuaire téléphonique" d'Internet. Quand on tape "google.com", le DNS le traduit en adresse IP numérique (ex : 142.250.185.78) que les ordinateurs utilisent pour communiquer.

d) Extension d'URL sécurisée : **3.** https ://

Explication : Le "s" de HTTPS signifie "secure". On repère aussi un cadenas dans la barre d'adresse du navigateur. http :// (sans s) n'est pas chiffré et est vulnérable à l'interception.

Correction

Exercice 5.2 – Vrai ou Faux

1. **Vrai.** Chrome, Firefox, Edge, Safari sont des navigateurs web qui interprètent le code HTML/CSS/JavaScript pour afficher les pages web.
2. **Faux.** Google est un **moteur de recherche** (et une entreprise). Les navigateurs web de Google sont Chrome et Chromium. On utilise Google (moteur) *dans* Chrome (navigateur).
3. **Vrai.** Une adresse IP est unique sur un réseau donné. IPv4 : 4 octets (ex : 192.168.1.1). IPv6 : 128 bits pour pallier l'épuisement des adresses IPv4.
4. **Vrai.** Le courrier électronique est un service d'Internet. Les webmails (Gmail, Outlook.com) sont accessibles via le Web, mais le protocole email (SMTP, IMAP, POP) est indépendant du Web.
5. **Vrai.** Un lien hypertexte (balise HTML `<a href="...">`) permet de naviguer d'une page à une autre, que ce soit sur le même site ou vers un site externe.
6. **Faux.** Wi-Fi utilise des ondes radio (2,4 GHz / 5 GHz) pour les réseaux locaux. Bluetooth utilise une technologie différente (2,4 GHz aussi mais protocole différent) pour des connexions à courte portée et bas débit (périphériques, écouteurs).
7. **Vrai.** Les moteurs de recherche (Google, Bing, DuckDuckGo) utilisent des robots (crawlers) qui parcourent le Web, indexent les pages et les classent pour les présenter en réponse aux requêtes.

8. **Vrai.** Le cloud computing permet de stocker des données sur des serveurs distants (data centers) et d'y accéder via Internet depuis n'importe quel appareil (OneDrive, Google Drive, Dropbox, iCloud).

Exercice 5.3 – Analyse d'URL

`https://www.exemple.fr:443/page/article?id=123#section`

a) **Protocole** : `https` (HTTP Secure, chiffré via TLS/SSL).

b) **Nom de domaine** : `www.exemple.fr`

- `www` : sous-domaine (World Wide Web)
- `exemple` : nom de domaine proprement dit
- `.fr` : extension de domaine géographique (France)

c) **Numéro de port** : `443`

- C'est le port standard pour HTTPS. Le port HTTP standard est 80. Le port est optionnel dans l'URL car 443 est le port par défaut pour HTTPS. Il permet de diriger la requête vers le bon service sur le serveur.

d) **Chemin (path)** : `/page/article`

- Indique l'emplacement de la ressource sur le serveur. C'est une arborescence logique, pas nécessairement physique.

e) **Query string** : `?id=123`

- C'est un paramètre passé au serveur. `id=123` signifie "affiche-moi l'article dont l'identifiant est 123". Le serveur web utilisera cette valeur pour récupérer la bonne donnée dans sa base de données.
- On peut avoir plusieurs paramètres séparés par `&` : `?id=123&lang=fr`

f) **#section** :

- C'est un **ancrage** (fragment). Elle indique au navigateur de faire défiler la page jusqu'à l'élément HTML portant l'identifiant `section` (ex : `<h2 id="section">`).
- Ce fragment n'est pas envoyé au serveur : le navigateur le traite localement après avoir chargé la page.

Correction

Exercice 5.4 – Recherche d'information et critique

a) Trois moteurs de recherche :

1. **Google** (le plus utilisé, index le plus large)
2. **Bing** (Microsoft)
3. **DuckDuckGo** (respect de la vie privée, ne trace pas l'utilisateur)
4. Autres possibles : Qwant, Ecosia, Yahoo, Brave Search, Startpage.

b) Trois techniques d'affinage :

1. **Guillemets** : “culture digitale” recherche exactement cette expression, pas les mots séparés.
2. **Opérateur AND/OR** : “culture digitale” AND “exercices” ; “culture digitale” OR “numérique”.
3. **Opérateur - (moins)** : “culture digitale -marketing” exclut les résultats contenant “marketing”.
4. **site** : : “site :edu culture digitale” limite aux sites .edu (universités).
5. **filetype** : : “filetype :pdf culture digitale” limite aux fichiers PDF.
6. **intitle** : : “intitle :exercices culture digitale” recherche dans les titres de pages.

c) Critères de fiabilité d’une information sur Internet :

1. **Source** : site reconnu (université, institution, journal, organisme officiel) vs blog anonyme.
2. **Date de publication** : l’information est-elle récente ? Le numérique évolue rapidement.
3. **Auteur** : expert reconnu ? Diplômes ? Affiliations ?
4. **Références** : cite-t-il des sources vérifiables ?
5. **URL** : domaine officiel (.gouv.fr, .edu, .org) vs domaine suspect.
6. **Corroboration** : l’information est-elle confirmée par plusieurs sources indépendantes ?
7. **Objectivité** : y a-t-il un biais commercial ou politique évident ?

d) Faux profil / Fake news :

- **Faux profil** : compte sur les réseaux sociaux usurpant une identité réelle ou inventée pour influencer, arnaquer ou propager de la désinformation.
- **Fake news** : information délibérément fausse ou trompeuse, présentée comme un fait véridique. Objectif : influencer l’opinion publique, générer du trafic (clics = revenus publicitaires), semer la confusion.
- **Comment les repérer** :
 1. Vérifier la source originale (pas juste le titre).
 2. Vérifier si d’autres médias fiables relaient l’information.
 3. Examiner les images (recherche inversée Google Images pour vérifier si l’image est détournée).
 4. Attention aux titres alarmistes, aux fautes d’orthographe, aux URLs suspectes.
 5. Consulter des sites de fact-checking (AFP Factuel, HoaxBuster, Decodex).

e) Trace numérique :

- C’est l’ensemble des données laissées involontairement lors de la navigation sur Internet : historique de navigation, cookies, adresse IP, informations de connexion, localisation, recherche, clics, temps passé sur chaque page.

- **Conséquences** : les sites et les publicitaires peuvent construire un profil détaillé de l'utilisateur (goûts, habitudes, localisation) pour du ciblage publicitaire. Les gouvernements peuvent également y avoir accès dans certains cadres légaux.
- **Limitation** : utiliser le mode navigation privée, un bloqueur de cookies, un VPN, ou des moteurs de recherche respectueux de la vie privée (DuckDuckGo).

Correction

Exercice 5.5 – Email et communication en ligne

a) Structure d'une adresse email : `nom@domaine.extension`

- **nom** : identifiant de l'utilisateur (ex : jean.dupont, contact, support).
- **@** : séparateur obligatoire (arobase).
- **domaine** : nom du serveur de messagerie (ex : gmail, outlook, entreprise.fr).
- **extension** : type de domaine (.com, .fr, .org, .edu, .gouv.fr).

b) Différence entre champs email :

- **À** : destinataire principal du message. Il est visible de tous et attendu de répondre.
- **Cc** (Copie conforme) : destinataires informés du message. Tous les destinataires (À + Cc) voient les adresses en Cc.
- **Cci** (Bcc – Blind Carbon Copy) : destinataires cachés. Ni les destinataires en "À", ni ceux en "Cc" ne voient les adresses en Cci. Utilisé pour protéger la vie privée ou envoyer à un groupe sans révéler les adresses.

c) Éléments à vérifier avant d'ouvrir une pièce jointe :

1. **Expéditeur** : connaissez-vous l'expéditeur ? L'adresse email est-elle authentique ?
2. **Contexte** : attendiez-vous cette pièce jointe ? L'email est-il cohérent avec vos échanges habituels ?
3. **Extension du fichier** : .exe, .js, .vbs, .zip suspect sont dangereux. Même un .pdf peut être piégé.
4. **Antivirus** : scanner la pièce jointe avec un antivirus avant ouverture.
5. **Taille** : une pièce jointe anormalement grande ou petite peut être suspecte.
6. **Message de l'email** : attention aux fautes, à l'urgence artificielle, aux liens.

d) Différence email professionnel vs personnel :

Aspect	Professionnel	Personnel
Ton	Formel, poli, concis	Informel, familier, expressif
Objet	Clair et descriptif (ex : [Projet X] Compte-rendu réunion)	Souvent court ou vague
Structure	Formule de politesse, corps structuré, signature professionnelle	Moins structuré, abréviations, smileys
Signature	Nom, fonction, entreprise, coordonnées	Optionnelle ou minimale
Adresse email	@entreprise.fr	@gmail.com, @hotmail.com...
Réponse attendue	Dans un délai professionnel	Flexible

e) Fil de discussion (thread) :

- C'est un regroupement automatique des emails ayant le même sujet (ou référence). Toutes les réponses à un email initial sont regroupées visuellement en conversation.
- **Intérêt :**
 1. **Contexte** : on retrouve facilement l'historique complet d'un échange.
 2. **Clarté** : on évite les emails isolés difficiles à relier.
 3. **Efficacité** : on ne répète pas des informations déjà données.
 4. Gmail, Outlook, Thunderbird proposent tous cette vue par conversation/fil de discussion.

6 L'Intelligence Artificielle – Corrections

Exercice 6.1 – QCM

a) Le Machine Learning est : **2**. Une méthode permettant aux machines d'apprendre à partir de données.

Explication : Contrairement à la programmation classique où on écrit des règles explicites, le ML consiste à entraîner un modèle sur un jeu de données pour qu'il découvre des patterns et puisse faire des prédictions sur de nouvelles données.

b) Le Deep Learning utilise : **2**. Des réseaux de neurones artificiels avec plusieurs couches.

Explication : Les réseaux de neurones profonds (deep neural networks) comportent de nombreuses couches cachées entre l'entrée et la sortie. Chaque couche extrait des caractéristiques de plus en plus abstraites des données. C'est particulièrement efficace pour la vision, le NLP et la reconnaissance vocale.

c) Exemple de NLP : **2**. Un assistant vocal qui comprend et répond aux questions.

Explication : Le NLP (Natural Language Processing) traite le langage humain. La reconnaissance faciale relève de la vision par ordinateur. La voiture autonome combine vision, capteurs et décision. L'assemblage robotisé est de la robotique industrielle.

d) Un prompt dans l'IA générative : **2**. L'instruction ou la question donnée à l'IA pour générer une réponse.

Explication : Le "prompt engineering" est l'art de formuler des instructions précises pour obtenir les meilleurs résultats des modèles génératifs (ChatGPT, DALL-E, Midjourney). Un prompt bien conçu inclut le contexte, le format souhaité et les contraintes.

Correction

Exercice 6.2 – Vrai ou Faux

1. **Faux**. L'AGI (Artificial General Intelligence) reste un objectif de recherche. Aujourd'hui, l'IA est dite "étroite" (narrow AI) : elle excelle dans des tâches spécifiques mais ne possède pas la compréhension générale, la conscience ou la capacité de raisonnement transversal d'un humain.
2. **Vrai**. Si les données d'entraînement contiennent des biais (ex : sous-représentation de certaines catégories), le modèle les reproduira. Exemple célèbre : un outil de recrutement d'Amazon a pénalisé les CV de femmes car historiquement plus d'hommes étaient embauchés dans les postes techniques.
3. **Faux**. Un LLM (Large Language Model) comme GPT ne "comprend" pas le sens comme un humain. Il prédit statistiquement le mot suivant le plus probable dans une séquence, basé sur des patterns appris dans des milliards de textes. Il n'a pas de conscience, d'intention ni de compréhension sémantique profonde.
4. **Vrai**. L'IA est utilisée en imagerie médicale (détection de tumeurs sur des radios, IRM), en analyse de génomique, en aide au diagnostic (Watson for Oncology, DeepMind pour la rétinopathie diabétique). Elle aide le médecin mais ne le remplace pas.
5. **Faux**. Les voitures de niveau 5 (SAE) – entièrement autonomes dans toutes les conditions, sans volant nécessaire – ne sont pas encore commercialisées. Les voitures actuelles atteignent au mieux le niveau 3 (autonomie conditionnelle, attention humaine requise). Waymo propose des services de niveau 4 dans certaines zones géographiques limitées.

6. **Vrai.** L'apprentissage supervisé nécessite un jeu de données où chaque exemple est associé à la "bonne réponse" (label). Exemple : des images de chats étiquetées "chat" et des images de chiens étiquetées "chien". Le modèle apprend à associer les caractéristiques visuelles à l'étiquette.
7. **Vrai.** L'IA générative (GPT-4, DALL-E, Stable Diffusion, Suno, GitHub Copilot) peut créer du texte, des images, de la musique, du code, des vidéos, des voix synthétiques. Elle apprend les patterns des données d'entraînement et génère du contenu nouveau.
8. **Vrai.** L'overfitting se produit quand le modèle "apprend par cœur" les données d'entraînement au lieu de généraliser. Il a une excellente performance sur les données d'entraînement mais échoue sur les données nouvelles. Solution : ajouter des données, simplifier le modèle, utiliser la régularisation (dropout, L2), la validation croisée.

Exercice 6.3 – Association et classification

Vision par ordinateur	NLP	Autre / Général
Reconnaissance faciale	Chatbot	Voiture autonome
Génération d'image (DALL-E)	Traduction automatique	—
—	Analyse de sentiment	—
—	Détection de spam	—
—	Assistant vocal (Siri, Alexa)	—

Notes :

- **Voiture autonome** : combine vision (caméras), capteurs (Lidar, radar), décision algorithmique et planification de trajectoire. Elle dépasse une catégorie unique.
- **Assistant vocal** : combine NLP (compréhension du langage) et synthèse vocale (génération de parole). On peut le classer en NLP ou en Général.
- **Détection de spam** : utilise du NLP pour analyser le contenu textuel des emails, mais aussi des règles statistiques.

Correction

Exercice 6.4 – Éthique et enjeux de l'IA

a) Biais algorithmique :

C'est une distorsion systématique dans les résultats produits par un algorithme, généralement due à des biais présents dans les données d'entraînement ou dans la conception du modèle.

Exemple concret : En 2018, un outil de recrutement automatisé d'Amazon a été abandonné car il pénalisait les CV de femmes. Le modèle avait été entraîné sur 10 ans de données de recrutement où les hommes étaient majoritaires dans les postes techniques. L'IA a donc "appris" que les candidats masculins étaient préférables.

b) Transparence des algorithmes :

- Beaucoup de modèles d'IA (surtout les réseaux de neurones profonds) sont des

“**boîtes noires**” : on leur fournit une entrée, on obtient une sortie, mais on ne comprend pas exactement comment la décision a été prise.

- C’est un enjeu éthique majeur car ces algorithmes prennent des décisions affectant des vies humaines : recrutement, octroi de crédit, diagnostic médical, justice prédictive, admission universitaire.
- Sans transparence, il est impossible de vérifier l’absence de biais, de contester une décision injuste ou de respecter le droit à l’explication (RGPD, article 22).
- L’“explainable AI” (XAI) est un domaine de recherche visant à rendre les décisions des IA compréhensibles par les humains.

c) Bulle de filtres (filter bubble) :

- C’est un phénomène où les algorithmes de recommandation (réseaux sociaux, moteurs de recherche, vidéos) personnalisent le contenu affiché en fonction du profil et de l’historique de l’utilisateur.
- **Dangers :**
 1. **Fragmentation de la réalité** : chaque utilisateur vit dans une “réalité algorithmique” différente, sans partage d’expérience commune.
 2. **Polarisation** : l’exposition répétée à des idées similaires renforce les convictions existantes et réduit l’ouverture au dissentiment.
 3. **Désinformation** : les fausses informations peuvent être amplifiées au sein d’une bulle sans être contestées par des sources contradictoires.
 4. **Menace pour la démocratie** : un citoyen informé nécessite l’accès à une pluralité d’opinions et de faits, ce que la bulle de filtres réduit.
- **Contre-mesures** : utiliser des moteurs de recherche neutres, diversifier ses sources, désactiver la personnalisation quand c’est possible, cultiver la pensée critique.

d) Innovation vs emploi :

- L’IA automatise des tâches répétitives et cognitives (comptabilité, traduction simple, service client, conduite, analyse de données). Cela peut **remplacer** certains emplois.
- Cependant, l’IA **crée aussi** de nouveaux emplois : data scientist, ingénieur en IA, éthicien du numérique, spécialiste de la cybersécurité, formateur aux compétences numériques.
- Le défi est de **former et reconvertir** les travailleurs dont les métiers disparaissent. Cela nécessite des politiques éducatives, des investissements dans la formation continue et des filets de sécurité sociaux.
- L’IA peut aussi **augmenter** les capacités humaines (cobotique, aide au diagnostic) plutôt que de remplacer purement.

e) Deepfake :

- C’est une technique d’IA générative (deep learning + fake) qui permet de créer des vidéos ou des audios ultra-réalistes où un personnage remplace le visage ou la voix d’une autre personne.

- **Risques :**

1. **Désinformation politique** : fausses déclarations de dirigeants politiques pouvant influencer les élections.
2. **Chantage et revenge porn** : superposition de visages sur des contenus pornographiques sans consentement.
3. **Fraude** : usurpation d'identité par vidéo pour des arnaques financières (CEO fraud par deepfake vocal).
4. **Erosion de la confiance** : si toute vidéo peut être faussée, comment distinguer le vrai du faux ? Cela fragilise la notion de preuve visuelle.

- **Contre-mesures** : développement de détecteurs de deepfakes, cadres légaux (loi sur la manipulation de l'information), authentification numérique des médias (C2PA).

Correction

Exercice 6.5 – Réflexion et projet

a) Fonctionnement simplifié d'un réseau de neurones :

Couche	Rôle
Entrées (Input)	Reçoivent les données brutes (ex : pixels d'une image, mots d'une phrase, caractéristiques d'un client).
Couches cachées (Hidden)	Chaque neurone artificiel reçoit des entrées, leur applique des pondérations (weights) et une fonction d'activation . Plus il y a de couches, plus les représentations sont abstraites. Ex : 1ère couche détecte les bords, 2ème les formes, 3ème les visages.
Sorties (Output)	Produit le résultat final : classification (chat/chien), prédiction (prix de maison), génération de texte (mot suivant).

Apprentissage : pendant l'entraînement, le réseau ajuste ses millions de poids pour minimiser l'erreur entre sa prédiction et la réponse correcte. C'est la **rétropropagation** (backpropagation) qui calcule comment modifier chaque poids.

b) Trois domaines d'application de l'IA dans la vie quotidienne d'un étudiant :

1. **Assistance à l'apprentissage** : ChatGPT, Gemini, ou Claude pour expliquer des concepts, résoudre des exercices, rédiger des brouillons. Les plateformes comme Khan Academy ou Duolingo utilisent l'IA pour personnaliser le parcours d'apprentissage.
2. **Productivité** : correction orthographique (Grammarly), résumé automatique de documents, traduction de cours en langues étrangères, organisation de calendrier.
3. **Recherche d'information** : moteurs de recherche améliorés par l'IA (Google SGE, Bing Chat), recommandation de livres, articles scientifiques, podcasts adaptés à ses intérêts.

c) Génération automatique de dissertations :

1. **Risques académiques** :

- **Plagiat et fraude** : soumettre un texte généré par IA comme s'il était le sien constitue une fraude académique dans la plupart des établissements.
- **Détection** : les outils de détection (Turnitin, GPTZero) existent mais ne sont pas infaillibles. Les règles académiques évoluent pour encadrer l'usage de l'IA.
- **Perte de la capacité à rédiger** : l'usage systématique risque d'atrophier la capacité d'expression écrite et la pensée critique.

2. Limites de qualité :

- L'IA peut **halluciner** : inventer des faits, des citations, des références bibliographiques qui n'existent pas.
- Le texte est souvent **générique** : il manque de profondeur, d'originalité, de perspective critique et de nuances propres à la pensée humaine.
- **Absence de contexte** : l'IA ne connaît pas les attentes spécifiques de votre enseignant, le niveau de votre promotion, la problématique exacte du cours.
- Le style est parfois **“lisse” et répétitif**, car l'IA privilégie les formulations les plus fréquentes dans ses données d'entraînement.

3. Questions éthiques :

- **Équité** : l'accès à ces outils n'est pas égal (coût, connexion, compétences). Les étudiants qui les utilisent sans les citer ont un avantage injuste.
- **Authenticité** : l'objectif de l'éducation est de développer sa pensée, pas de produire un document. Le “raccourci” par l'IA trahit le contrat pédagogique.
- **Responsabilité** : qui est responsable si le texte généré contient une erreur factuelle ? L'étudiant qui l'a soumis, le site qui l'a généré, ou personne ?
- **Évolution du métier d'enseignant** : l'enseignant doit adapter ses méthodes d'évaluation (travaux oraux, examens en présentiel, projets de groupe) pour évaluer la véritable compréhension.

d) AI Act européen :

- C'est le premier cadre réglementaire mondial complet sur l'IA, adopté par l'UE en 2024.
- Il classe les systèmes d'IA selon leur niveau de risque :
 1. **Risque inacceptable** : interdits (manipulation cognitive, notation sociale par les États, reconnaissance biométrique en temps réel dans les espaces publics – avec exceptions policières encadrées).
 2. **Risque élevé** : obligations strictes (transparence, qualité des données, surveillance humaine, exactitude). Ex : IA dans les transports, l'éducation, le recrutement, la justice.
 3. **Risque limité** : obligations de transparence (ex : chatbots doivent indiquer qu'ils ne sont pas humains).
 4. **Risque minimal** : pas d'obligation spécifique (ex : filtres de spam, jeux vidéo).
- **Importance** : il protège les droits fondamentaux des citoyens européens, encadre les usages dangereux de l'IA, oblige les développeurs à documenter leurs systèmes, et établit une norme qui influence les autres pays (effet “Bruxelles”).

e) Assistant IA intégré dans la formation :

Fonctionnalités utiles :

1. **Tutorat personnalisé** : répondre aux questions à tout moment, adapter le niveau d'explication à l'étudiant.
2. **Révision et quiz** : générer des questions de révision sur un cours, créer des fiches de révision, identifier les points faibles de l'étudiant.
3. **Aide à la rédaction** : structurer une dissertation, proposer un plan, corriger les fautes d'orthographe.
4. **Accès aux ressources** : recommander des articles, livres, vidéos adaptés au niveau et aux intérêts de l'étudiant.
5. **Simulation** : créer des scénarios pédagogiques (négociation, entretien, diagnostic).

Limites à ne pas dépasser :

1. **Ne pas remplacer l'enseignant** : l'IA ne peut pas transmettre une culture, une éthique, une passion pour un sujet. Le lien humain reste irremplaçable.
2. **Ne pas faire le travail à la place de l'étudiant** : l'apprentissage nécessite l'effort, la frustration, l'erreur. L'IA ne doit pas rédiger les devoirs ou résoudre les exercices à la place de l'étudiant.
3. **Préserver la pensée critique** : l'étudiant doit vérifier les informations, ne pas croire aveuglément l'IA (risque d'hallucinations).
4. **Protection des données** : les données personnelles des étudiants ne doivent pas être exploitées commercialement ni conservées indéfiniment.
5. **Équité d'accès** : tous les étudiants doivent avoir accès à l'outil, sans discrimination liée au coût ou à la connexion.
6. **Transparence** : l'étudiant doit toujours savoir quand il interagit avec une IA et non un humain.

Fin des corrections — Bon courage pour vos révisions !